

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт перспективной инженерии
Департамент цифровых, робототехнических систем и электроники

ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3
дисциплины «**Программирование на Python**»
Вариант №11

Выполнила:

Ковжого Елизавета Андреевна

2 курс, группа ИВТ-б-о-24-1,

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», направленность (профиль)
«Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем», очная форма обучения

(подпись)

Руководитель практики:
Воронкин Р. А., доцент
департамента цифровых,
робототехнических систем и
электроники института
перспективной инженерии.

(подпись)

Отчет защищен с оценкой _____ Дата защиты _____

Ставрополь, 2025 г.

Тема: условные операторы и циклы в языке Python.

Цель: приобретение навыков программирования разветвляющихся алгоритмов и алгоритмов циклической структуры. Освоить операторы языка Python версии 3.x if, while, for, break и continue, позволяющих реализовывать разветвляющиеся алгоритмы и алгоритмы циклической структуры.

Порядок выполнения работы:

Адрес репозитория: https://github.com/LissKovzogo/Python_LAB_33.git

1. Создали, настроили и клонировали репозиторий Python_LAB_3.
2. Создали проект PyCharm в папке репозитория.
3. Проработали все примеры лабораторной работы и создали для каждого отдельный модуль Python.

Листинг кода примера №1:

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
import math
if __name__ == "__main__":
    x = float(input("Value of x? "))
    if x <= 0 :
        y = 2 * x * x + math.cos(x)
    elif x < 5:
        y = x+1
    else:
        y = math.sin(x) - x*x
    print(f"y = {y}")
```

Листинг кода примера №2:

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
import sys
if __name__ == "__main__":
    n = float(input("Введите номер месяца: "))
```

```

if n == 1 or n == 2 or n == 12: print("Зима")
elif n == 3 or n == 4 or n == 5: print("Весна")
elif n == 6 or n == 7 or n == 8: print("Лето")
elif n == 9 or n == 10 or n == 11: print("Осень")
else:
    print("Ошибка!", file= sys.stderr)
    exit(1)

```

Листинг кода примера № 3:

```

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
import math
if __name__ == "__main__":
    n = int(input("Value of n? "))
    x = float(input("Value of x? "))
    s = 0.0
    for k in range(1, n+1):
        a = math.log(k*x)/(k*k)
        s += a
    print(f"s = {s}")

```

Листинг кода примера № 4:

```

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
import math
import sys
if __name__ == "__main__":
    a = float(input("Value of a? "))
    if a < 0 :
        print("illegal value of a", file = sys.stderr)
        exit(1)
    x, eps = 1, 1e-10
    while True:
        xp = x

```

```

x = (x + a / x) / 2
if math.fabs(x - xp) < eps:
    break
print(f"x = {x} \n x = {math.sqrt(a)}")

```

Листинг кода примера № 5:

```

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
import math
import sys
eps = 1e-10
EULER = 0.5772156649015328606
if __name__ == "__main__":
    x = float(input("Value of x? "))
    if x == 0:
        print("illegal value of x", file = sys.stderr)
        exit(1)
    a = x
    s, k = a, 1
    while math.fabs(a) > eps:
        a *= x * k / (k + 1) ** 2
        s += a
        k += 1
    print(f"Ei({x}) = {EULER + math.log(math.fabs(x)) + s}")

```

```

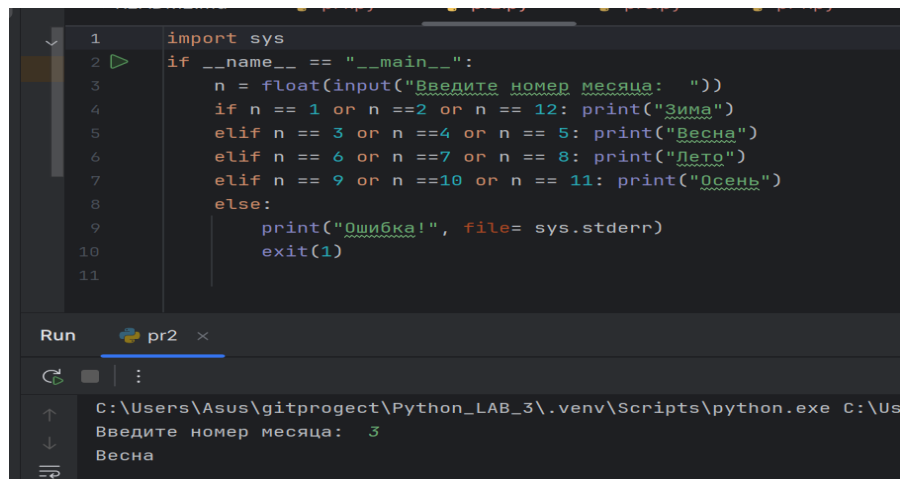
1 import math
2
3 if __name__ == "__main__":
4     x = float(input("Value of x? "))
5
6     if x <= 0 :
7         y = 2 * x * x + math.cos(x)
8     elif x < 5:
9         y = x+1
10    else:
11        y = math.sin(x) - x*x
12    print(f"y = {y}")

```

Run pr1 x

C:\Users\Asus\gitprogect\Python_LAB_3\.venv\Scripts\python.exe C:\Use
Value of x? 5
y = -25.95892427466314

Рис. 1 — Работа с примером № 1

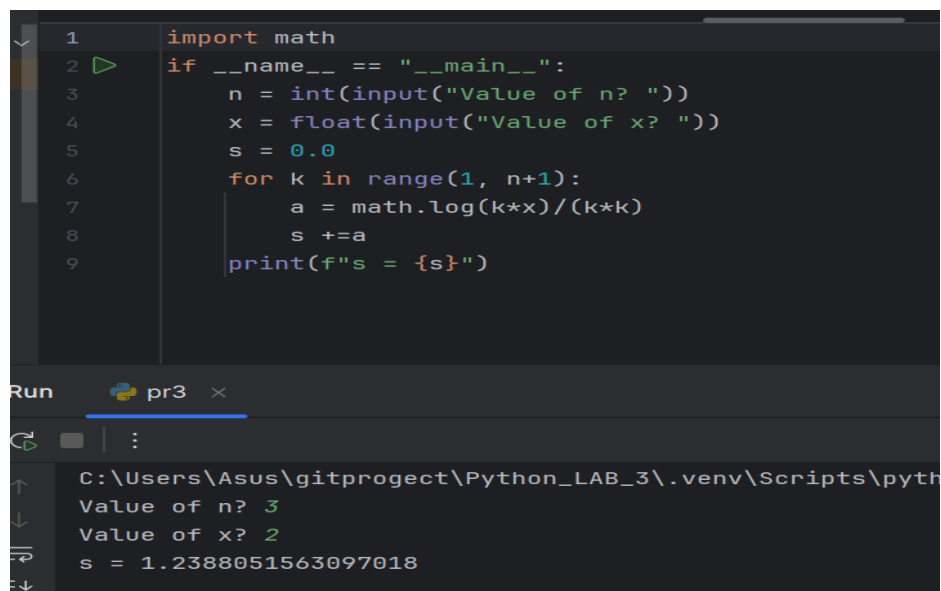


```
1 import sys
2 if __name__ == "__main__":
3     n = float(input("Введите номер месяца: "))
4     if n == 1 or n == 2 or n == 12: print("Зима")
5     elif n == 3 or n == 4 or n == 5: print("Весна")
6     elif n == 6 or n == 7 or n == 8: print("Лето")
7     elif n == 9 or n == 10 or n == 11: print("Осень")
8     else:
9         print("Ошибка!", file= sys.stderr)
10        exit(1)
11
```

Run pr2 x

C:\Users\Asus\gitproject\Python_LAB_3\.venv\Scripts\python.exe C:\Us
Введите номер месяца: 3
Весна

Рис. 2 — Работа с примером № 2

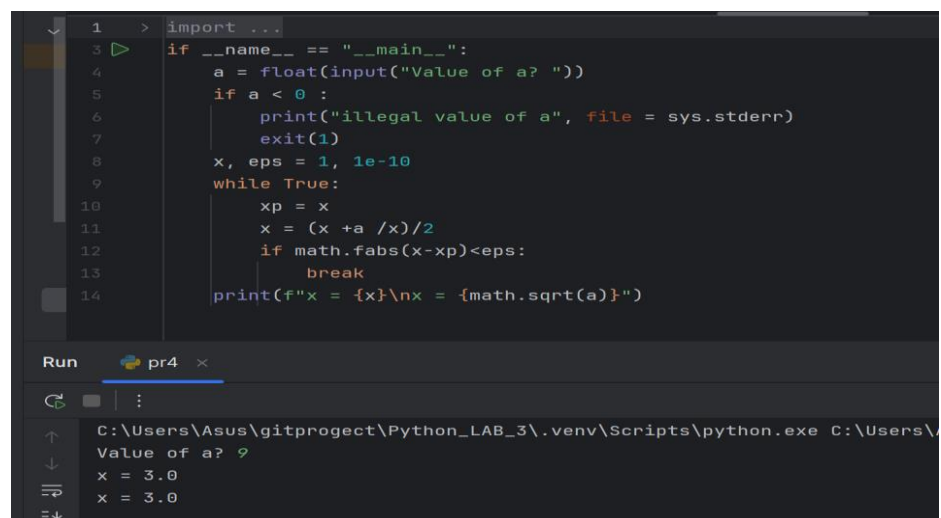


```
1 import math
2 if __name__ == "__main__":
3     n = int(input("Value of n? "))
4     x = float(input("Value of x? "))
5     s = 0.0
6     for k in range(1, n+1):
7         a = math.log(k*x)/(k*k)
8         s +=a
9     print(f"s = {s}")
```

Run pr3 x

C:\Users\Asus\gitproject\Python_LAB_3\.venv\Scripts\pyth
Value of n? 3
Value of x? 2
s = 1.2388051563097018

Рис. 3 — Работа с примером № 3



```
1 > import ...
3 if __name__ == "__main__":
4     a = float(input("Value of a? "))
5     if a < 0 :
6         print("illegal value of a", file= sys.stderr)
7         exit(1)
8     x, eps = 1, 1e-10
9     while True:
10        xp = x
11        x = (x +a /x)/2
12        if math.fabs(x-xp)<eps:
13            break
14    print(f"x = {x}\nx = {math.sqrt(a)}")
```

Run pr4 x

C:\Users\Asus\gitproject\Python_LAB_3\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\
Value of a? 9
x = 3.0
x = 3.0

Рис. 4 — Работа с примером № 4

```

1  > import ...
3  eps = 1e-10
4  EULER = 0.5772156649015328606
5  if __name__ == "__main__":
6      x = float(input("Value of x? "))
7      if x == 0:
8          print("illegal value of x", file = sys.stderr)
9          exit(1)
10     a = x
11     s, k = a, 1
12     while math.fabs(a) > eps:
13         a *= x*k/(k+1)**2
14         s += a
15         k += 1
16     print(f"Ei({x}) = {EULER + math.log(math.fabs(x))+s}")
17
Run pr5 x
C:\Users\Asus\gitproject\Python_LAB_3\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\A
Value of x? 10
Ei(10.0) = 2492.228976241855

```

Рис. 5 — Работа с примером № 5

4. Построили UML-диаграммы деятельности для примеров №4 и №5.

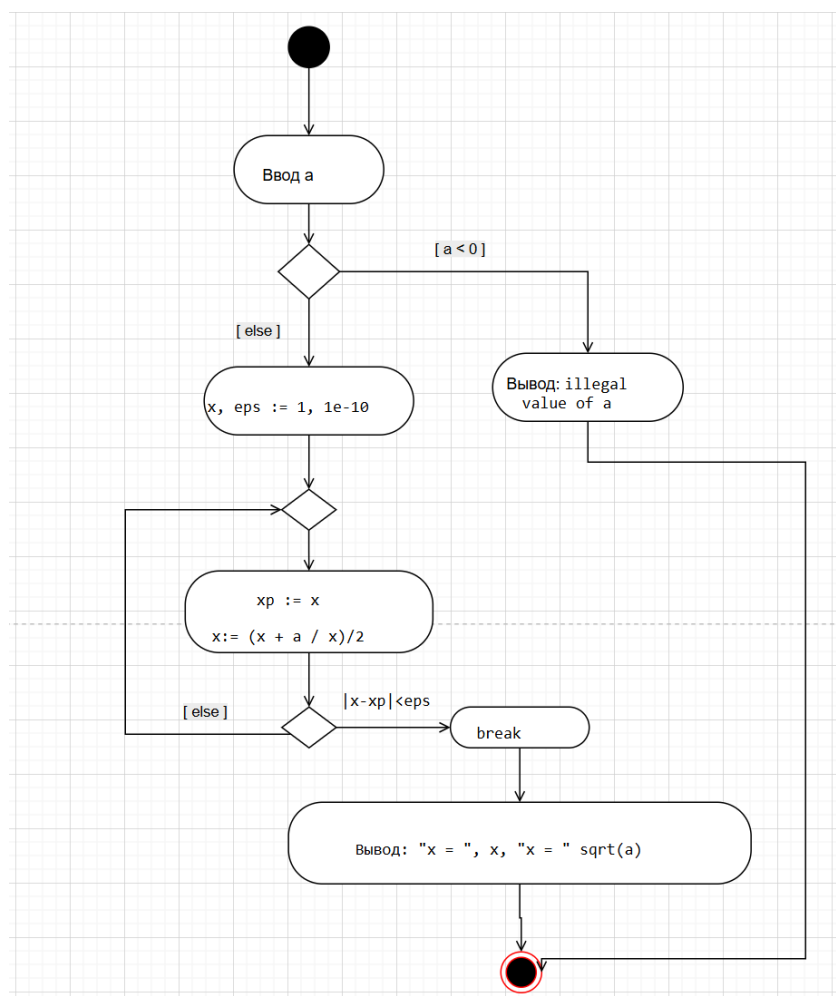


Рис. 6 — UML-диаграммы деятельности для примеров №4

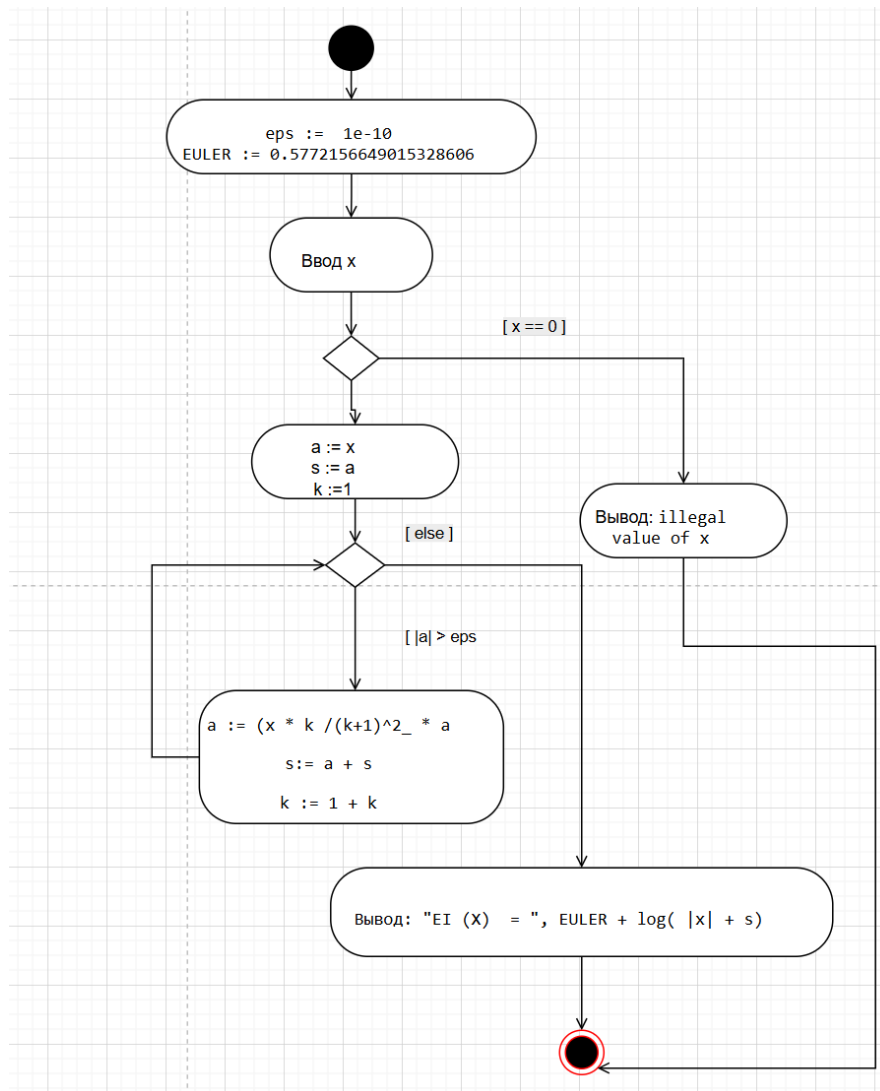


Рис. 7 — UML-диаграммы деятельности для примеров №5

5. Выполнили индивидуальные задания согласно варианту и построили UML-диаграммы деятельности.

Индивидуальное задание №1: Студенты убирают урожай помидоров. При сборе до 50 кг в день работа оплачивается из расчёта 30 коп. за 1 кг; при сборе от 50 до 75 кг в день 50 коп. за 1 кг; при сборе от 75 до 90 кг в день 65 коп. за 1 кг; при сборе свыше 90 кг в день 70 коп. за 1 кг плюс 20 руб. премия. Студент собрал X кг за день. Определить его заработок.

Индивидуальное задание №2: Составить программу, выясняющую делится ли натуральное число x нацело на натуральное число y.

Индивидуальное задание №3: Дано натуральное число p . Получить все его натуральные делители.

Листинг кода индивидуального задания №1:

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
if __name__ == "__main__":
    x = int(input("Value of x? "))
    zp = 0
    if x <= 50:
        zp = 30 * x
    elif 50 < x <= 75:
        zp = 50 * x
    elif 75 < x <= 90:
        zp = 65 * x
    else: zp = 70 * x + 2000
    print(f"Заработок в копейках = {zp}, "
          f"Заработок в рублях = {zp/100}")
```

Листинг кода индивидуального задания №2:

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
if __name__ == "__main__":
    x = int(input("Value of x? "))
    y = int(input("Value of y? "))
    if x % y == 0:
        print("x делится на y без остатка")
    else:
        print("x не делится на y без остатка")
```

Листинг кода индивидуального задания №3:

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
import math
```



```

if __name__ == "__main__":
    n = int(input("Value of n? "))
    divisors = []
    for i in range(1, int(math.sqrt(n) + 1)):
        if n % i == 0:
            divisors.append(n//i)
            divisors.append(i)
    print(f'Делители числа {n}: {divisors}')

```

```

1  x = int(input("Value of x? "))
2  zp = 0
3  if x <= 50:
4      zp = 30 * x
5  elif 50 < x <= 75:
6      zp = 50 * x
7  elif 75 < x <= 90:
8      zp = 65 * x
9  else: zp = 70 * x + 2000
10
11 print(f"Заработок в копейках = {zp}, "
12       f"Заработок в рублях = {zp/100}")

```

C:\Users\Asus\gitproect\Python_LAB_3\.venv\Scripts\python.exe
 Value of x? 80
 Заработок в копейках = 5200, Заработок в рублях = 52.0

Рис. 8 — Индивидуальное задание №1

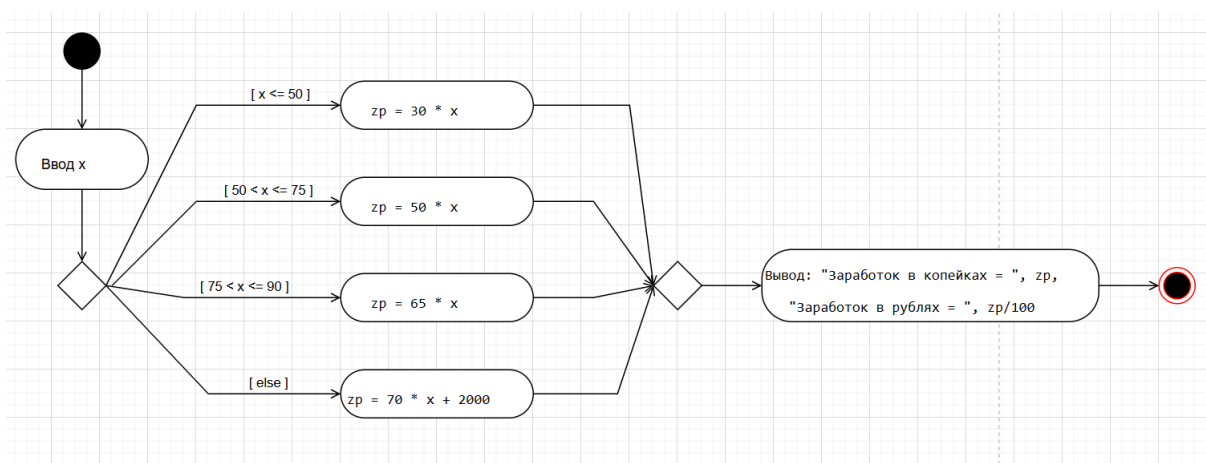


Рис. 9 — UML-диаграммы деятельности для индивидуальное задания №1

```
1 x = int(input("Value of x? "))
2 y = int(input("Value of y? "))
3
4 if x % y == 0:
5     print("x делится на y без остатка")
6 else:
7     print("x не делится на y без остатка")
```

Run pr1 in_2

C:\Users\Asus\gitprogect\Python_LAB_3\.venv\Scr
Value of x? 10
Value of y? 3
x не делится на y без остатка

Рис. 10 — Индивидуальное задание №2

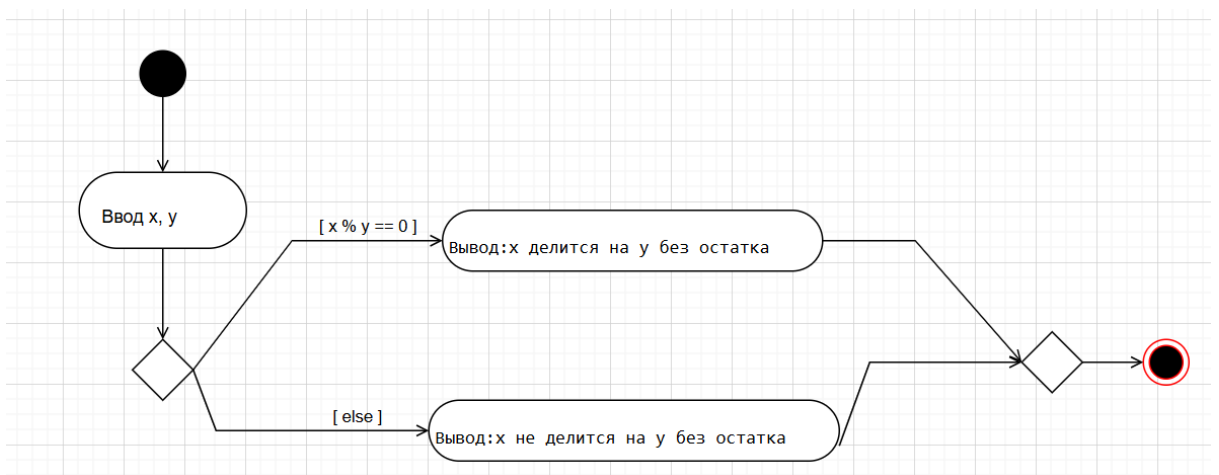


Рис. 11 — UML-диаграммы деятельности для индивидуальное задания №2

```

1  import math
2
3  n = int(input("Value of n? "))
4  divisors = []
5  for i in range(1, int(math.sqrt(n) + 1)):
6      if n % i == 0:
7          divisors.append(n//i)
8          divisors.append(i)
9
10 print(f"Делители числа {n}: {divisors}")

```

pr1 x in_3 x

C:\Users\Asus\gitproject\Python_LAB_3\.venv\Scripts

Value of n? 50

Делители числа 50: [50, 1, 25, 2, 10, 5]

Рис. 12 — Индивидуальное задание №3

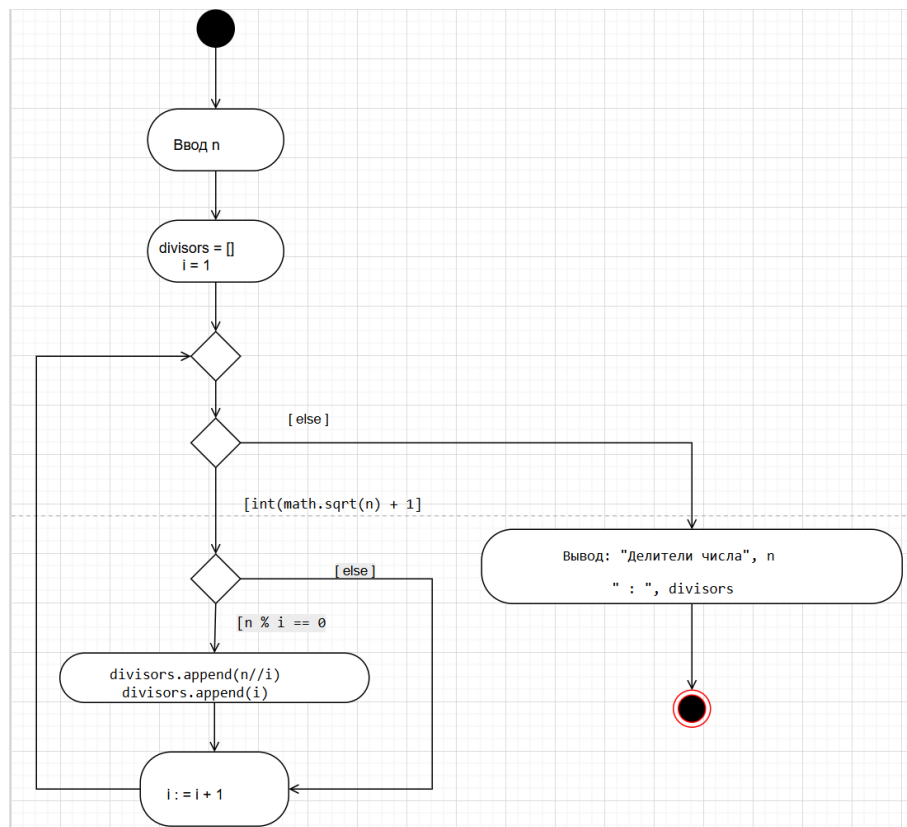


Рис. 13 — UML-диаграммы деятельности для индивидуальное задание №3

6. Выполнили индивидуальное задание повышенной сложности и составили UML-диаграмму деятельности.

Индивидуальное задание повышенной сложности: Интегральный косинус

$$Ci(x) = \gamma + \ln x + \int_0^x \frac{\cos t - 1}{t} dt = \gamma + \ln x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)(2n)!}$$

Решение:

Выразим текущий член ряда:

$$a_n = \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)(2n)!}$$

Следующий член ряда:

$$a_{n+1} = \frac{(-1)^{n+1} x^{2n+2}}{(2n+2)(2n+2)!} = \frac{(-1)^{n+1} x^{2n+2}}{(2n+2)^2 (2n+1) 2n!}$$
$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(-1)^{n+1} x^{2n+2}}{(2n+2)^2 (2n+1) 2n!} : \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)(2n)!} = \frac{-x^2 2n}{(2n+2)^2 (2n+1)}$$
$$a_{n+1} = \frac{-x^2 2n}{(2n+2)^2 (2n+1)} \cdot a_n$$

Первый член ряда:

$$a_1 = \frac{-x^2}{2 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{-(x^2)}{4}$$

Листинг кода индивидуального задания повышенной сложности:

```
import math
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
if __name__ == "__main__":
    x = float(input("Введите x: "))
    eps = 1e-10
    gamma = 0.57721566490153286060
    result_f = gamma + math.log(x)
    n = 1
```

```

a = -(x**2)/4
result = a
while abs(a) > eps:
    a *= ((-x**2)*(2*n))/((2*n+2)*(2*n+2)*(2*n+1))
    result += a
    n += 1
print(f"Ci({x})          =          {result_f          +          result}")

```

The screenshot shows a Python IDE with a dark theme. The editor displays a script that calculates the Ci function. The code includes an import for the math module, a shebang line, a UTF-8 encoding declaration, and a main block. Inside the main block, it prompts the user for 'x', sets epsilon to 1e-10, and a gamma constant. It then calculates result_f as gamma + math.log(x), initializes n to 1, and enters a while loop to refine the result using a series expansion. Finally, it prints the Ci value and the result.

```

1  import math
2  #!/usr/bin/env python3
3  # -*- coding: utf-8 -*-
4
5  if __name__ == "__main__":
6
7      x = float(input("Введите x: "))
8      eps = 1e-10
9      gamma = 0.57721566490153286060
10
11     result_f = gamma + math.log(x)
12     n = 1
13     a = -(x**2)/4
14     result = a
15     while abs(a) > eps:
16         a *= ((-x**2)*(2*n))/((2*n+2)*(2*n+2)*(2*n+1))
17         result += a
18         n += 1
19
20     print(f"Ci({x}) = {result_f + result}")
21     print(result)

```

Below the editor, the 'Run' panel shows the execution of the script. The command prompt shows the user input '10', the calculated Ci value, and the final result. The process finished with exit code 0.

```

Run  in_4 x
C:\Users\Asus\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.13.exe C:\Users\
Введите x: 10
Ci(10.0) = -0.045456433005301555
-2.92525719090088
Process finished with exit code 0

```

Рис. 14 — Индивидуальное задание №3

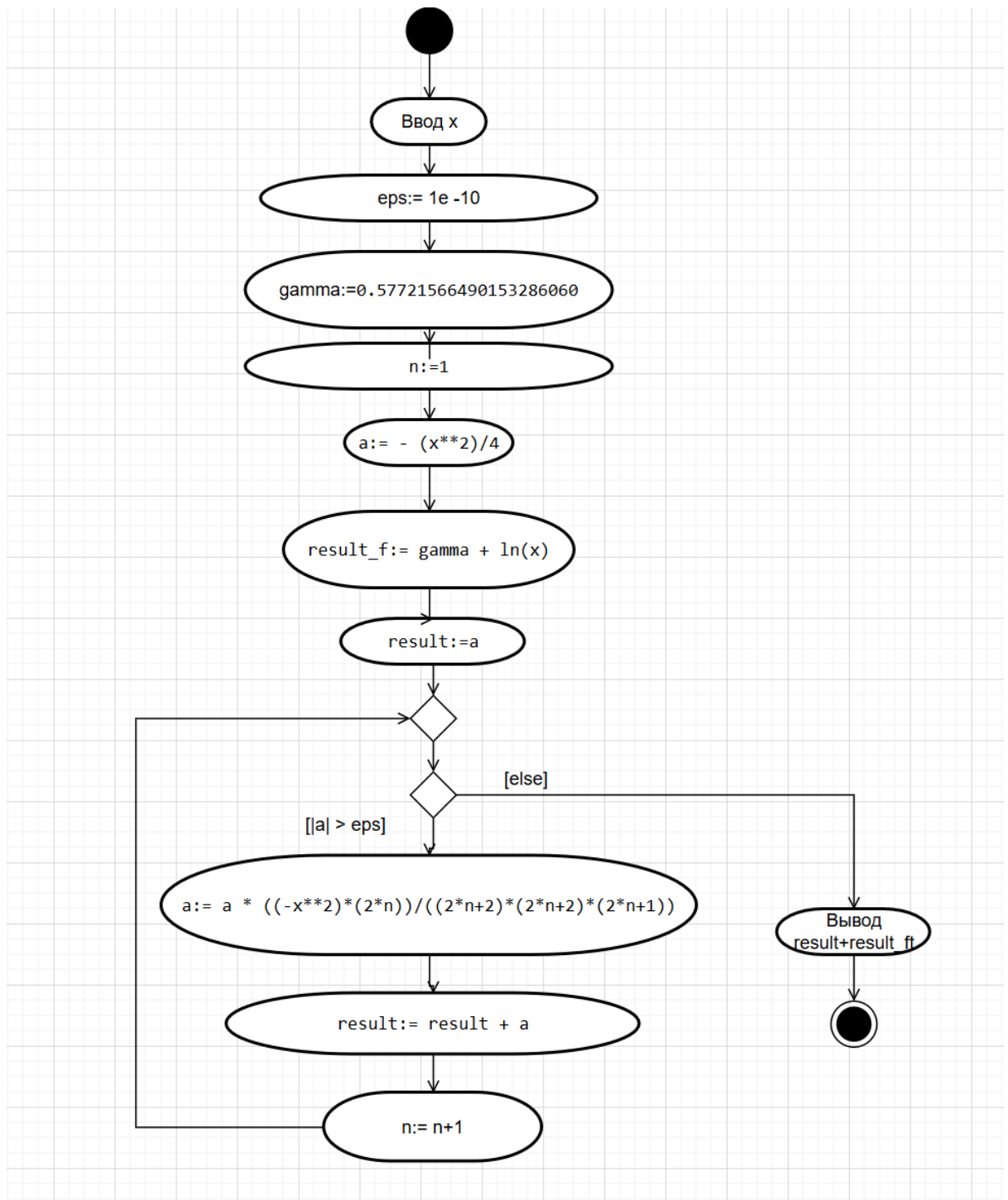


Рис. 15 — UML-диаграммы деятельности для индивидуальное задания №3

7. Зафиксировали все изменения в репозиторий.

5. Чем отличается разветвляющийся алгоритм от линейного?
Наличием условий и альтернативных ветвей выполнения.

6. Что такое условный оператор? Какие существуют его формы?
Оператор ветвления: if, if-else, if-elif-else.

7. Какие операторы сравнения используются в Python?
==, !=, <, >, <=, >=.

8. Что называется простым условием? Приведите примеры.
Условие с одной логической операцией: `x > 5`; `name == "John"`.

9. Что такое составное условие? Приведите примеры.
Условие с логическими операторами: `x > 5 and y < 10`, `age >= 18 or parent_consent`.

10. Какие логические операторы допускаются при составлении сложных условий?

Логические операторы: `and`, `or`, `not`.

11. Может ли оператор ветвления содержать внутри себя другие ветвления?

Да, это называется вложенные условия.

12. Какой алгоритм является алгоритмом циклической структуры?

Алгоритм с многократно повторяющимися участками программы.

13. Типы циклов в языке Python.

`for`, `while`, `do while`.

14. Назовите назначение и способы применения функции `range`.

Генерация последовательностей чисел: `range(start, stop, step)`.

15. Как с помощью функции `range` организовать перебор значений от 15 до 0 с шагом 2?

`for i in range(15, -1, -2): ...`

16. Могут ли быть циклы вложенными?

Да, цикл внутри другого цикла.

17. Как образуется бесконечный цикл и как выйти из него?


```
while True: ....
```

```
break ...
```

18. Для чего нужен оператор break?

Для досрочного выхода из цикла.

19. Где употребляется оператор continue и для чего он используется?

В циклах, для перехода к следующей итерации.

20. Для чего нужны стандартные потоки stdout и stderr?

stdout - стандартный вывод данных и информационных сообщений,
stderr – вывод сообщений об ошибках.

21. Как в Python организовать вывод в стандартный поток stderr?

```
import sys;
```

```
....
```

```
print("Error!", file=sys.stderr)
```

22. Каково назначение функции exit?

Завершение программы с кодом возврата: exit(1)

Вывод: приобрели навыки программирования разветвляющихся алгоритмов и алгоритмов циклической структуры. Освоили операторы языка Python версии 3.x if, while, for, break и continue, позволяющих реализовывать разветвляющиеся алгоритмы и алгоритмы циклической структуры.